

高校3年・受験生 数学 CT-MATH2BC-U02 数学Ⅱ・B・C 数列・統計的な推測・ベクトル

大学入学共通テスト対策 数学Ⅱ・B・C 数列・統計的な推測・ベクトル

試験対策 | 漸化式・推定・ベクトルの内積

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

組 番 氏名

/30 点

1. 大学入学共通テストの出題形式を参考にしたオリジナル問題です。
2. 選択肢は番号で答えなさい。

- 1** 毎年初めに 10 万円ずつ積み立て、年利 2 % (1 年ごとの複利) で運用する。10 年目の終わりの元利合計を万円単位で求めなさい。 $1.02^{10} = 1.219$ とし、小数第 1 位を四捨五入すること。 応用・5 点

解答

- 2** $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n - 2$ で定められる数列の一般項を求めなさい。 標準・5 点

解答

- 3** ある工場の製品の重さは母平均 200 g、母標準偏差 6 g の正規分布に従う。無作為に 36 個抽出したときの標本平均の標準偏差を求めなさい。 基礎・5 点

解答

- 4** ある政策への賛成率について、無作為に選んだ 400 人の調査で賛成が 240 人であった。母比率の信頼度 95 % の信頼区間の幅 (上限－下限) に最も近いものを選びなさい。 応用・5 点

1 0.096

2 0.192

3 0.024

4 0.048

- 5** 平面上で $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 2$, $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{7}$ のとき、内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めなさい。 標準・5 点

解答

- 6** 前の問題で、 $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角を度で求めなさい。 標準・5 点

解答